

基于Kelly公式的行业配置策略 ——国泰君安2014年中金融工程投资策略

证券研究报告 2014年5月27日

姓名：刘富兵

邮箱：liufubing008481@gtjas.com

电话：021-38676673

证书编号：S0880511010017（分析师）

1

Kelly策略概述

- 在具有优势的重复性游戏中，Kelly策略不仅资本增值速度最大化，而且确保不破产。
- Kelly公式的形式： $f=p-q$ ， $F=W-(1-W)/R$
- Kelly策略的应用：资金分配、投资组合

2

Kelly策略在行业配置中的应用

- 分别在贝努利分布、对数正态分布以及无分布假设的情况下进行行业配置；
- 三种情况下，组合收益的年化收益均在40%以上，胜率超过60%；
- 三种情况下，组合的波动和回撤较高，回撤在20%左右，风险分散能力较弱。

3

Kelly策略本质解析

- Kelly策略等同于几何增长率最大化，同时等同于对数效用期望最大化；
- 在短期以及收益率微小变动情况下，Kelly策略仅相当于风险厌恶系数为1的均值方差组合。

4

Kelly策略应用前景分析

- Kelly策略的主要缺陷在于其对波动的惩罚不足；
- 为克服以上缺陷，要么加大对波动的惩罚，采用分数Kelly策略，要么提高标的资产的波动性，即将Kelly策略主要用在高波动资产上。

Kelly公式背景介绍

贝努利分布下的Kelly策略

对数正态分布下的Kelly策略

无分布假设下的Kelly策略

Kelly策略总结

Kelly公式背景介绍

- **Kelly公式背景**

- 首次出现于John Kelly的《A new Interpretation of Information Rate》。
- 在任何重复性的游戏中，玩家拥有优势（正的预期净收益），而且想最大化资本增值速度，Kelly公式可以计算出每次在不同的机会上分配的资金。
- 不仅可以确保资本增值速度最大化，而且确保玩家不可能破产。

- **Kelly公式的形式**

- 1.简单形式（巴菲特形式）

$$f^* = p - q = 2 * p - 1$$

其中， p 指胜率， q 指败率，在《巴菲特的投资组合》中有提到该公式。

- 2.索普形式

$$F = W - (1 - W) / R$$

其中， W 指胜率， R 指盈亏比。



Kelly公式背景介绍

- **Kelly公式的应用**

- 1.资金分配

若硬币正面的概率是 W ，反面的概率是 $L=1-W$ 。正面是赢，反面是输。净赔率是 $x:1$
 原则：每次下注为赌本的比率 f ，每一轮最大化本次预期的log收益：

$$f = \operatorname{argmax} E\{\log R\} = \operatorname{argmax}\{W \log(1+xf) + L \log(1-f)\}$$

结论： $f = (Wx-L)/x$

- 2.投资组合

假设有 m 个投资产品，每个投资产品有 p_{ij} 的概率取得净收益（损失）是 x_{ij} ，每次如何分配资金才能最大化收益，假定联合概率是 p 。

原则：假设投资赌资的 f_i 比例到第 i 个产品上，对应净收益是 q 的概率是 p 。最大化投资的预期log收益：

$$\{f_1, \dots, f_m\} = \operatorname{argmax}\{ \sum \{p \cdot \log(1+q)\} \}$$

结论：解这个方程就可以得到最优投资比例。

Kelly公式背景介绍

- **代表人物-实战派**

- 香农
- 索普
- 巴菲特

- **学院派与实战派之争**

- 萨缪尔森

大多数凯利公式的拥护者都没怎么学过经济学！

这个谬论被从申农式的信息理论中借用到投资组合理论中，形成了这样一个观点。把J.B.威廉姆斯、约翰·克里，以及拉坦内等人的理论联系在一起，举事例说，如果一名投资者进行长期投资，正确的做法是追求几何平均数回报的最大化而不是算术平均数回报的最大化。我认为这个观点是不正确的.....一开始假设的条件就是错误的.....”

- 索普

在2003年的《Wilmott》杂志中，索普把长期资本管理的破产归罪于默顿和斯科尔斯对凯利系统的批判：“我可以看出他们不理解凯利系统是如何控制极度风险的危害。结果，他们付出了沉重的代价。”

凯利标准应该取代Markowitz标准来指导投资组合的选择。



贝努利分布下的Kelly策略

• 模型推导

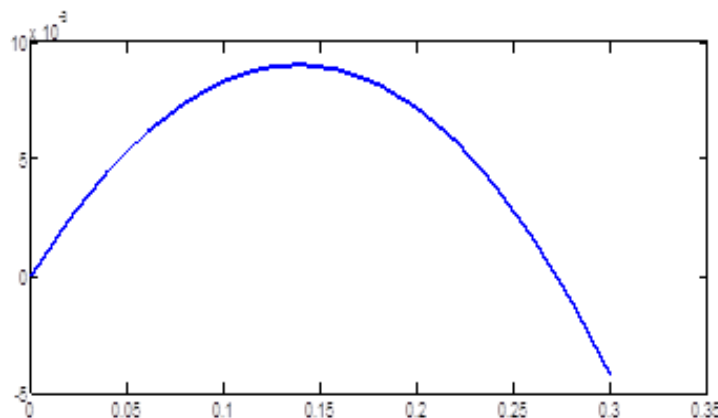
假定单只股票的收益分布简化为贝努利分布：假定其上涨的概率为 p ，下跌概率为 q ，盈亏比为 WL ，则

$$G(f) = p \ln(1 + WLf) + q \ln(1 - f)$$

$$f^* = \frac{pWL - q}{WL}$$

$$G(f^*) = p \ln(WL + 1) + q \ln\left\{\frac{q + (1 + WL)}{WL}\right\}$$

• 投资比例与预期增长率的关系



数据来源：国泰君安证券研究

请参阅附注风险提示



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

贝努利分布下的Kelly策略

构建行业配置策略

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^N f_i R_i \\ \in \quad & f_i \leq f_i^* \end{aligned}$$

行业	胜率	上涨时涨幅	下跌时跌幅	Kelly比例	预期几何增长率	实际几何增长率	差值
农林牧渔(申万)	57.62%	3.68%	-4.28%	8.32%	0.30%	0.23%	0.07%
采掘(申万)	48.75%	4.31%	-3.84%	3.02%	0.05%	0.05%	0.00%
化工(申万)	53.74%	3.35%	-3.68%	2.87%	0.04%	0.03%	0.00%
黑色金属(申万)	48.48%	3.77%	-3.72%	0.00%	0.00%	-0.16%	0.16%
有色金属(申万)	51.25%	4.54%	-4.44%	3.57%	0.07%	0.06%	0.00%
建筑建材(申万)	53.46%	3.52%	-3.63%	5.53%	0.15%	0.13%	0.02%
机械设备(申万)	54.85%	3.56%	-3.70%	7.97%	0.31%	0.22%	0.09%
电子(申万)	55.96%	3.91%	-4.23%	8.29%	0.32%	0.24%	0.08%
交运设备(申万)	52.63%	3.83%	-3.74%	6.30%	0.20%	0.17%	0.03%
信息设备(申万)	56.79%	3.57%	-3.95%	8.88%	0.36%	0.25%	0.11%
家用电器(申万)	55.12%	3.75%	-3.60%	12.01%	0.75%	0.38%	0.37%
食品饮料(申万)	52.08%	3.35%	-3.18%	6.57%	0.23%	0.17%	0.06%
纺织服装(申万)	56.23%	3.53%	-4.01%	6.50%	0.19%	0.16%	0.03%
轻工制造(申万)	54.29%	3.65%	-3.83%	6.37%	0.19%	0.16%	0.03%
医药生物(申万)	58.17%	3.40%	-3.61%	13.83%	0.91%	0.41%	0.50%
公用事业(申万)	52.91%	2.89%	-2.97%	4.47%	0.10%	0.09%	0.01%
交通运输(申万)	50.97%	3.26%	-3.38%	0.05%	0.00%	-0.05%	0.05%
房地产(申万)	50.69%	4.30%	-4.07%	4.03%	0.09%	0.09%	0.00%
金融服务(申万)	46.81%	3.92%	-3.29%	2.15%	0.03%	0.02%	0.01%
商业贸易(申万)	54.29%	3.46%	-3.63%	6.37%	0.19%	0.16%	0.04%
餐饮旅游(申万)	55.96%	3.68%	-4.14%	6.29%	0.18%	0.16%	0.02%
信息服务(申万)	56.51%	3.40%	-3.69%	9.38%	0.41%	0.26%	0.15%
综合(申万)	55.68%	3.83%	-4.14%	7.72%	0.28%	0.22%	0.06%

数据来源：国泰君安证券研究，wind

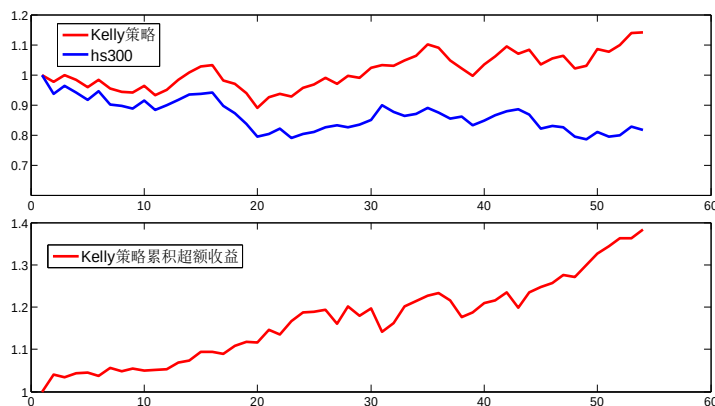
请参阅附注风险提示



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

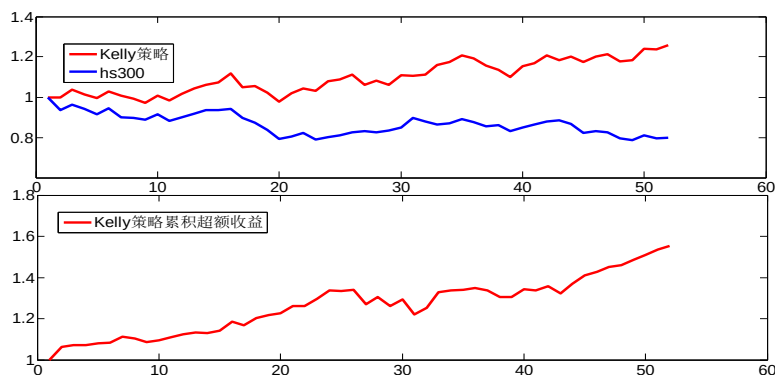
贝努利分布下的Kelly策略

Kelly策略在一级行业上的应用



统计指标	数值
财富终值	1.38
交易胜率	71.70%
年化收益率	37.47%
年化波动率	12.25%
夏普比率	2.42
最大回撤	4.96%
VaR	-2.70%
ES	-3.37%

Kelly策略在二级行业上的应用



统计指标	数值
财富终值	1.55
交易胜率	76.47%
年化收益率	56.73%
年化波动率	16.43%
夏普比率	2.64
最大回撤	8.98%
VaR	3.57%
ES	-5.51%

数据来源：国泰君安证券研究，wind

请参阅附注风险提示

对数正态分布下的Kelly策略

- 假定市场中有 n 只股票，其在 t 时刻的价格服从几何布朗运动

$$dS_i = \mu_i S_i dt + \sigma_i S_i dz_t$$

$$G_i = E \left[\ln \frac{S_i(t)}{S_i(0)} \right] = \left(\mu_i - \frac{1}{2} \sigma_i^2 \right) t$$

- 假定一投资组合 P ，其在 n 只股票上的投资权重为 $\mathbf{w}^T = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ 则该组合在 t 时刻的价格也服从几何布朗运动，即

$$dS_P = \mu_P S_P dt + \sigma_P S_P dz_t$$

- 则组合 P 的年化几何增长率为

$$\begin{aligned} g_P &= \frac{G_P}{t} = \left(\mu_P - \frac{1}{2} \sigma_P^2 \right) \\ &= (\mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu} - \frac{1}{2} \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}) \end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$, $\Sigma = (\sigma_{ij})_{n \times n}$ 表示方差协方差矩阵。

对数正态分布下的Kelly策略

- **Kelly公式求解**

- Kelly公式的求解等同于如下优化问题

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{w}} \quad & \mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu} - \frac{1}{2} \mathbf{w}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w} \\ & \mathbf{w}^T \mathbf{1} = 1 \end{aligned}$$

- 拉格朗日求解

$$\begin{aligned} \mathbf{w}^* &= \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - \lambda \mathbf{e}) = \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - \mathbf{e} \frac{\mathbf{e}^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu} - 1}{\mathbf{e}^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{e}}) \\ &= \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{I} - \frac{\mathbf{e} \mathbf{e}^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1}}{\mathbf{e}^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{e}}) \boldsymbol{\mu} + \frac{\boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{e}}{\mathbf{e}^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{e}} = \mathbf{A} \boldsymbol{\mu} + \mathbf{B} \end{aligned}$$

- Kelly公式性质

1. Kelly准则等同于预期对数效用最大化

2. 相应组合性质

$$\mu^* = \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{w}^* = \boldsymbol{\mu}^T (\mathbf{A} \boldsymbol{\mu} + \mathbf{B})$$

$$\begin{aligned} \sigma_p^{*2} &= \mathbf{w}^{*T} \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}^* = (\mathbf{A} \boldsymbol{\mu} + \mathbf{B})^T \boldsymbol{\Sigma} (\mathbf{A} \boldsymbol{\mu} + \mathbf{B}) \\ &= \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{A} \boldsymbol{\mu} + 1/d \end{aligned}$$

$$g^* = \mu^* - \frac{1}{2} \sigma_p^{*2} = \boldsymbol{\mu}^T (\frac{1}{2} \mathbf{A} \boldsymbol{\mu} + \mathbf{B}) - \frac{1}{2d}$$

请参阅附注风险提示



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

对数正态分布下的Kelly策略

• Kelly组合与MVP组合比较

➤ MVP组合问题（方差最小组合）

$$\min_{\mathbf{w}} \frac{1}{2} \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}$$

$$\mathbf{w}^T \mathbf{1} = 1$$

➤ MVP的最优解

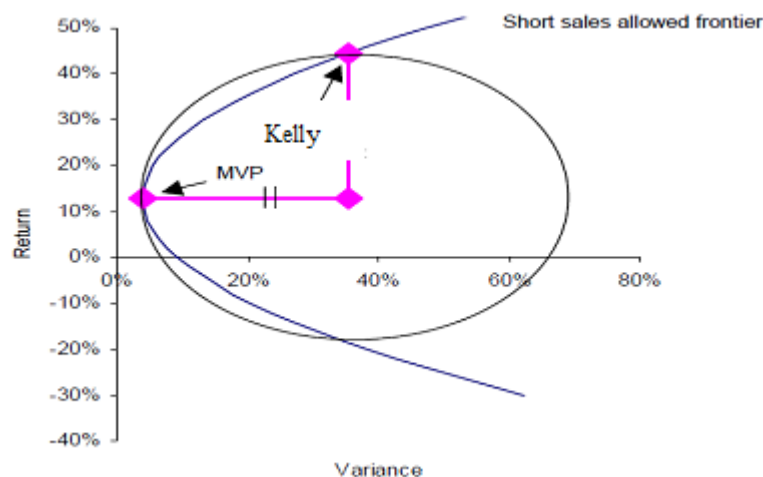
$$\mathbf{w}^0 = \frac{\Sigma^{-1} \mathbf{e}}{\mathbf{e}^T \Sigma^{-1} \mathbf{e}} = \mathbf{B}$$

➤ Kelly组合与MVP组合比较

	MVP 组合	Kelly 组合
投资权重	$\mathbf{B}$	$\mathbf{A}\mu + \mathbf{B}$
预期漂移率	$\mu^T \mathbf{B}$	$\mu^T \mathbf{A}\mu + \mu^T \mathbf{B}$
方差	$\frac{1}{d}$	$\mu^T \mathbf{A}\mu + \frac{1}{d}$
几何增长率	$\mu^T \mathbf{B} - \frac{1}{2d}$	$\mu^T \mathbf{A}\mu + \mu^T \mathbf{B} - \frac{1}{2d}$

数据来源：国泰君安证券研究，wind

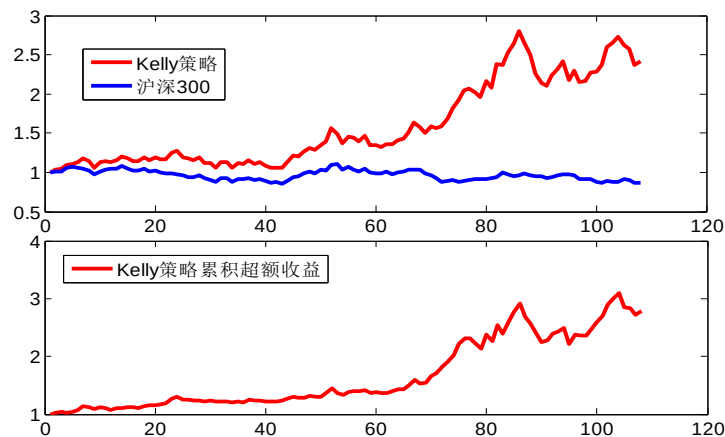
请参阅附注风险提示



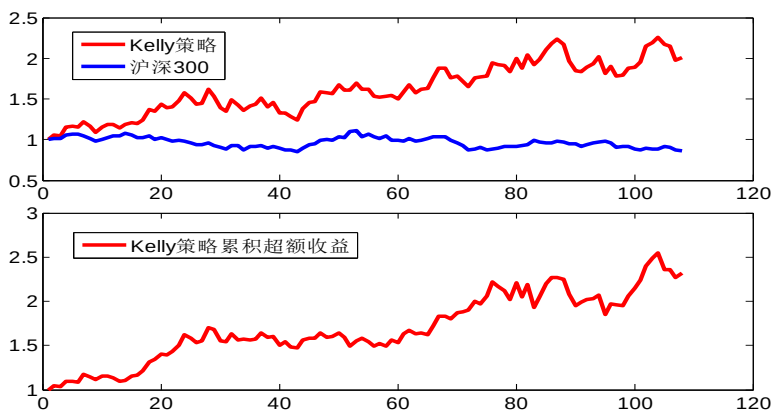
国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

对数正态分布下的Kelly策略

• Kelly策略在一级行业上的应用



• Kelly策略在二级行业上的应用



数据来源：国泰君安证券研究，wind

统计指标	数值
财富终值	2.78
交易胜率	62.62%
年化收益率	61.29%
年化波动率	28.36%
夏普比率	1.73
最大回撤	23.87%
VaR	-6.82%
ES	-8.27%

统计指标	数值
财富终值	2.32
交易胜率	56.07%
年化收益率	48.14%
年化波动率	30.88%
夏普比率	1.33
最大回撤	18.40%
VaR	-7.68%
ES	-11.27%

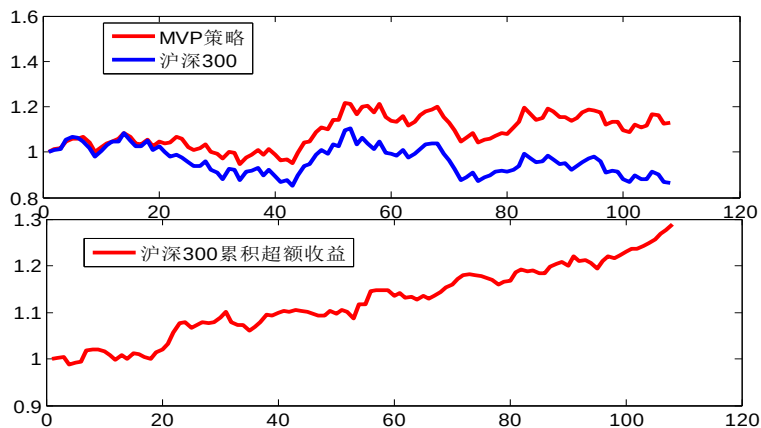
请参阅附注风险提示



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

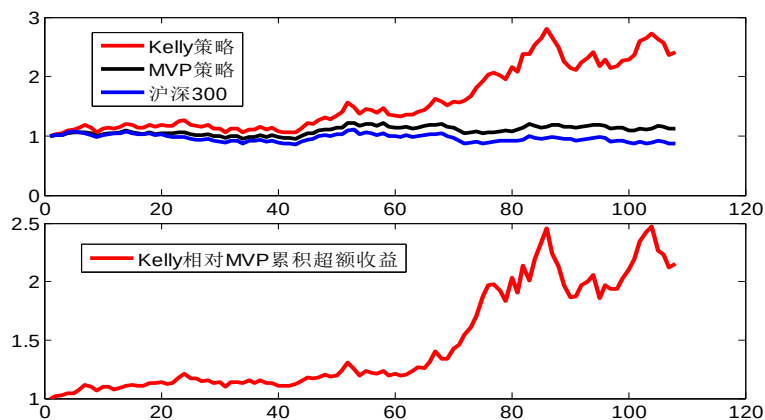
对数正态分布下的Kelly策略

MVP在一级行业表现



统计指标	数值
财富终值	1.29
交易胜率	60.75%
年化收益率	12.56%
年化波动率	6.13%
夏普比率	1.47
最大回撤	3.79%
VaR	-1.46%
ES	-1.77%

Kelly组合与MVP比较



数据来源：国泰君安证券研究，wind

统计指标	数值
交易胜率	63.55%
年化超额收益	43.19%
年化超额收益波动率	28.22%
夏普比率	1.31
最大回撤	24.51%
VaR	-7.02%
ES	-8.55%

请参阅附注风险提示



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

无分布假设下的Kelly策略

➤ Kelly准则等同于几何增长率最大化

$$\ln(1 + G(R)) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \ln(1 + R_t) = E \ln(1 + R_t)$$

$$\ln(1 + R_t) \approx \ln(1 + \mu) + \frac{R - \mu}{1 + \mu} - \frac{(R - \mu)^2}{2(1 + \mu)^2} + \frac{(R - \mu)^3}{3(1 + \mu)^3} - \frac{(R - \mu)^4}{4(1 + \mu)^4} + \dots,$$

$$G(R) = \exp\{E \ln(1 + R_t)\} - 1 \approx \exp\left\{\ln(1 + \mu) - \frac{\sigma^2}{2(1 + \mu)^2}\right\} - 1$$

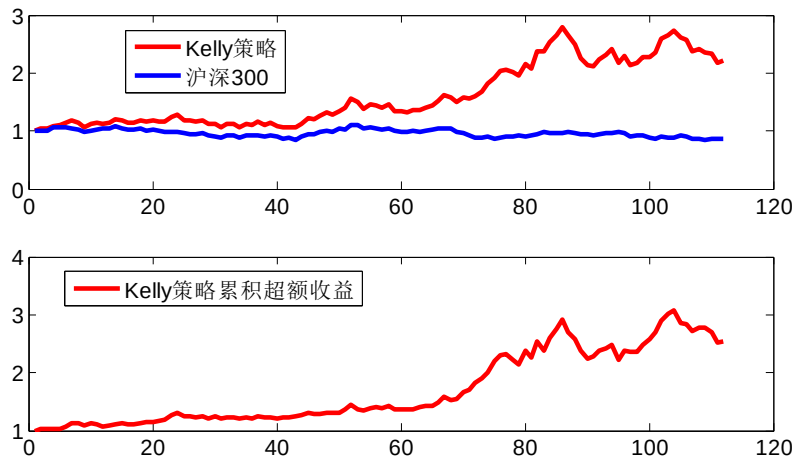
➤ Kelly公式求解等同于如下优化问题

$$\max_{\mathbf{w}} \ln(1 + \mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu}) - \frac{1}{2} \frac{\mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}}{(1 + \mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu})^2}$$

$$\mathbf{w}^T \mathbf{1} = 1$$

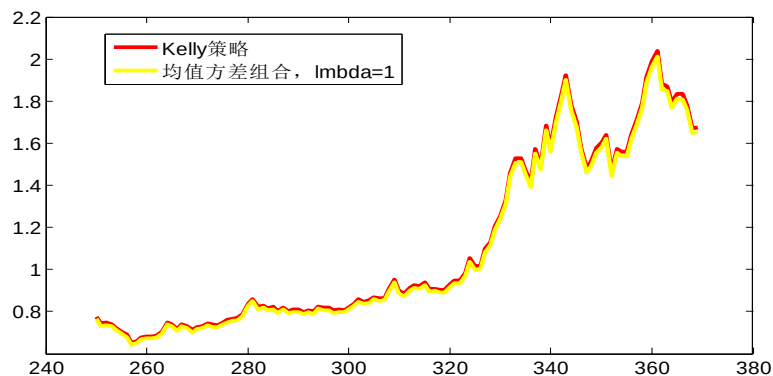
无分布假设下的Kelly策略

Kelly策略在行业配置上的应用



统计指标	数值
财富终值	2.53
交易胜率	61.26%
年化收益率	52.03%
年化波动率	28.40%
夏普比率	1.52
最大回撤	23.87%
VaR	-6.95%
ES	-8.27%

Kelly公式与均值方差理论的关系



数据来源：国泰君安证券研究，wind

请参阅附注风险提示

$$\ln(1 + \mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu}) - \frac{1}{2} \frac{\mathbf{w}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}}{(\mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu})^2}$$

$$\mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu} - \frac{1}{2} \frac{\mathbf{w}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}}{(\mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu})^2} \approx \mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu} - \frac{1}{2} \mathbf{w}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}$$



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

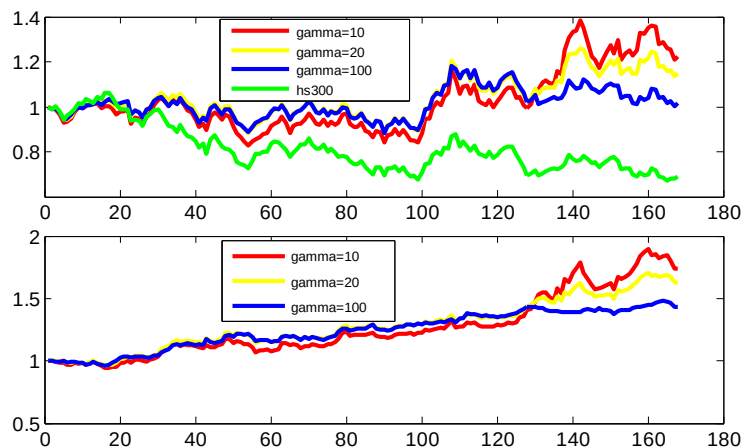
无分布假设下的Kelly策略

• Kelly公式的替代选择

$$FractionalKelly = \arg \max E \left[\frac{1}{1-\gamma} x^{1-\gamma} \right]$$

$$E \left[\frac{1}{1-\gamma} (1+R_t)^{1-\gamma} \right] \approx \frac{1}{1-\gamma} (1+\mu)^{1-\gamma} - \frac{\gamma}{2} E[R_t - \mu]^2 (1+\mu)^{-\gamma-1}$$

$$E \left[\frac{1}{1-\gamma} (1+R_t)^{1-\gamma} \right] \approx \frac{1}{1-\gamma} + \mu - \frac{\gamma}{2} E[R_t - \mu]^2$$



数据来源：国泰君安证券研究，wind

统计指标	Gamma=10	Gamma=20	Gamma=100
财富终值	1.74	1.63	1.44
交易胜率	58.68%	59.28%	58.68%
年化收益率	17.97%	15.65%	11.43%
年化波动率	13.63%	10.06%	7.88%
夏普比率	1.06	1.20	1.03
最大回撤	12.07%	7.59%	5.39%
VaR	-3.43%	-2.49%	-1.96%
ES	-4.10%	-3.19%	-2.37%

请参阅附注风险提示



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

Kelly策略总结

- 1.整体Kelly策略表现出了较高的收益，但波动与回撤都很大。
- 2.尽管Kelly策略也对波动实施惩罚，但惩罚不足，这使得我们在应用Kelly策略时要有所改变，要么就采用Kelly策略的一种替代形式Fractional Kelly策略提高对波动的惩罚；要么就加大标的波动性。Kelly公式成功应用在了赌博、跑马、期货以及权证等领域就印证了后面的这一情况，而索普在应用kelly策略时也加入了权证等高波动性资产。
- 3.Kelly策略相对于均值方差理论的优越性只有在长周期以及标的收益率较高时才能得到体现，否则在短期以及收益率微小变动的情况下，Kelly策略仅相当于风险厌恶系数为1时的均值方差组合。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

诚信 亲和 专业 创新



国泰君安证券

GUOTAI JUNAN SECURITIES